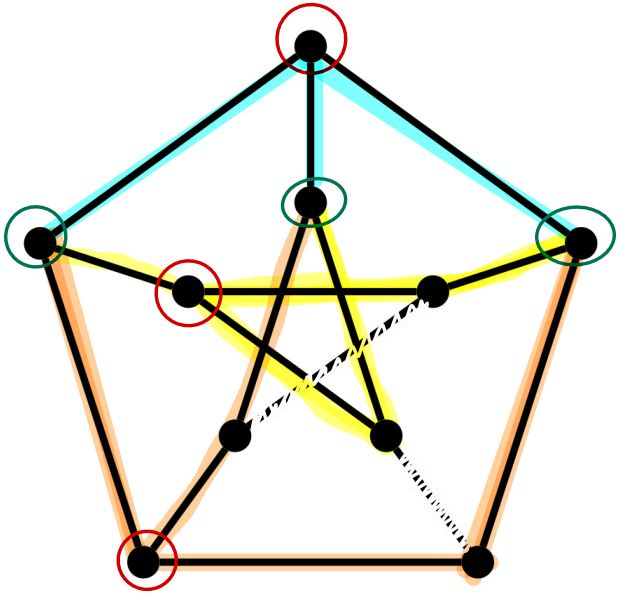
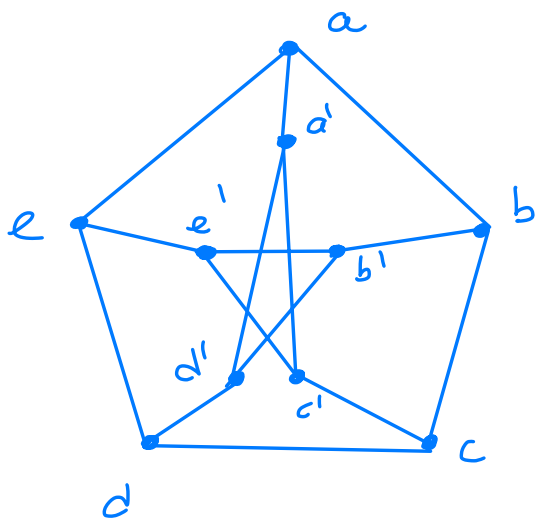
31. Use o Teorema de Kuratowski para provar que os seguintes grafos não são planares:

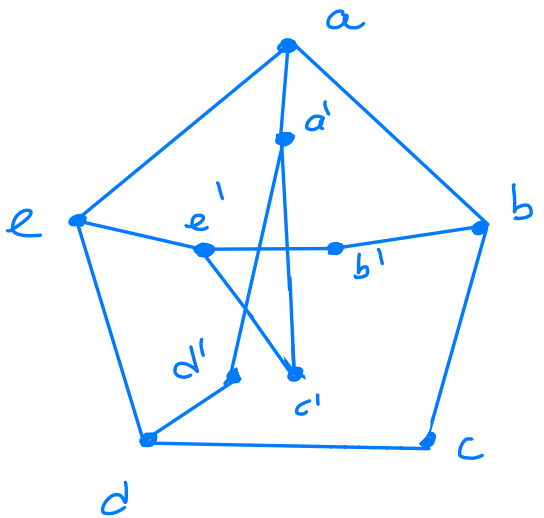
(a)



o grafo

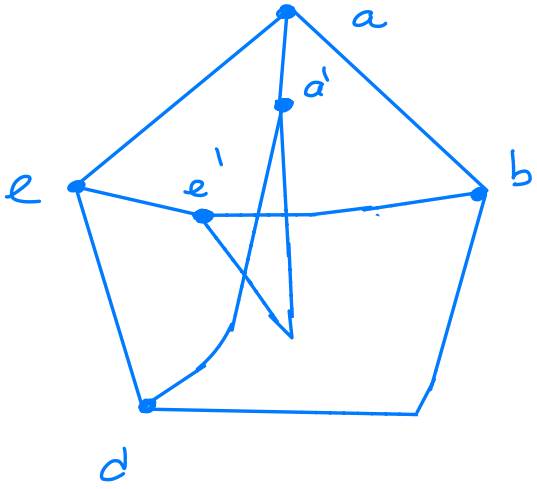


tem como subgrafo o grafo

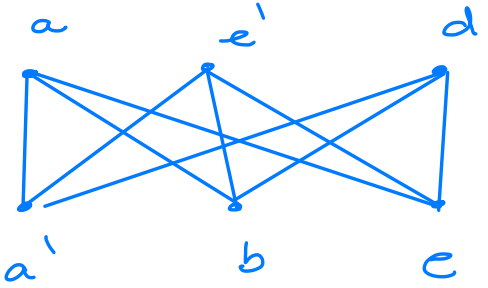


que se obtem do original retirando as arestas $\{c', c'\}$ e $\{d', b'\}$.

Os vértices d', c', b', c são agora vértices de grau 2 pelo que o subgrafo é homeomorfo ao grafo



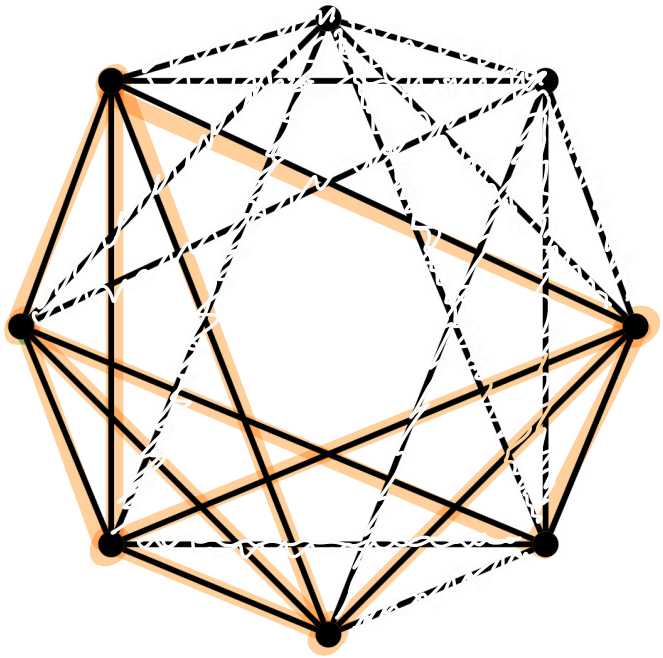
que é equivalente ao grafo $K_{3,3}$



O grafo proposto tem um subgrafo homeomorfo a $K_{3,3}$ logo, pelo Teorema de Kuratowski, o grafo não é planar.

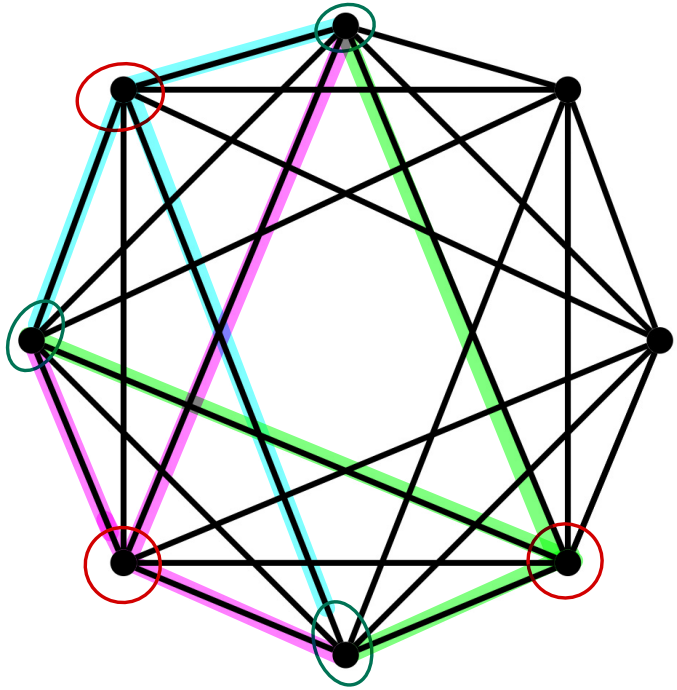
NOTA: Esta é uma justificação completa.
No que se segue vamos apenas apresentar o "esquema" de resolução.

(b)



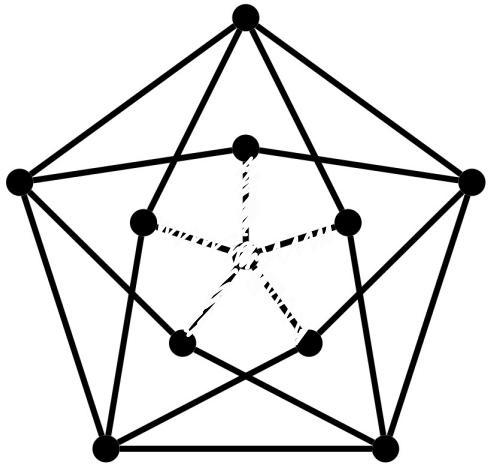
Subgrafo homeomorfo a K_5

(b)



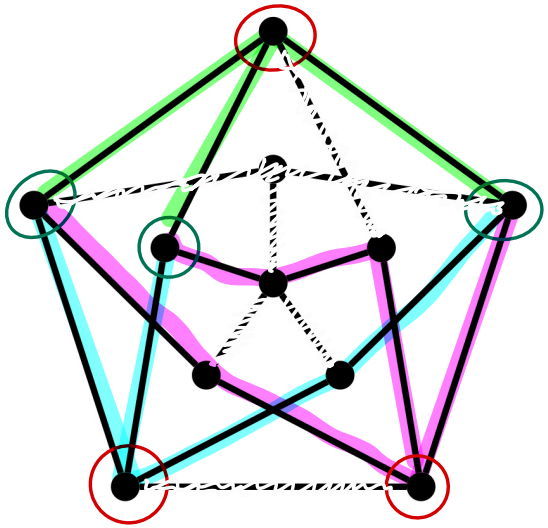
Subgrafo $K_{3,3}$

(c)



Subgrafo homeomorfo a K_5

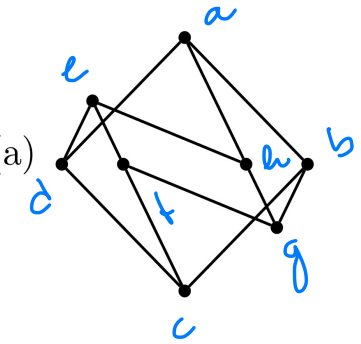
(c)



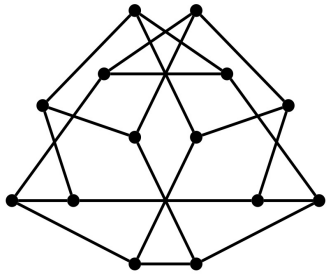
Subgrafo homeomorfo a $K_{3,3}$

32. Considere os dois seguintes grafos. Prove que o primeiro é planar e o segundo não é planar.

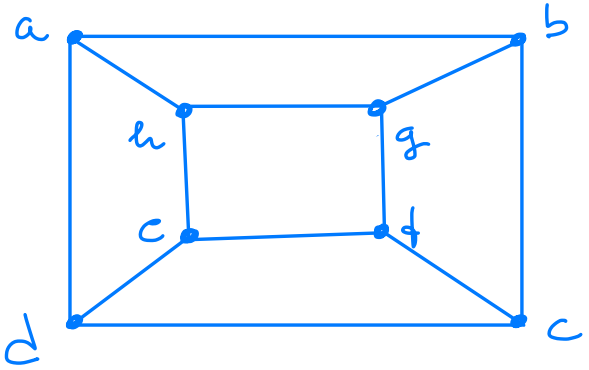
(a)



(b)

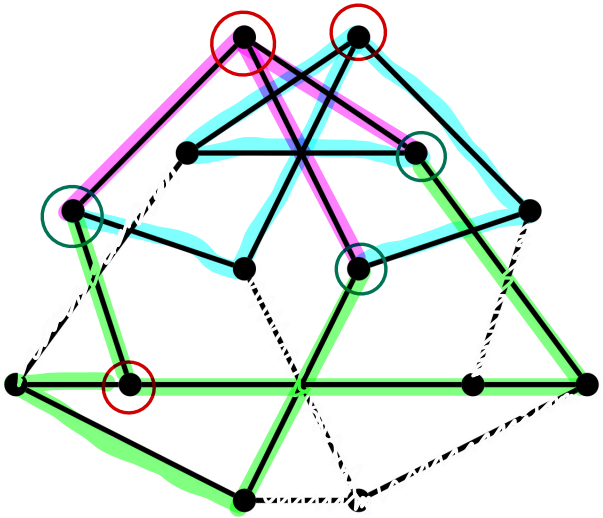


a)



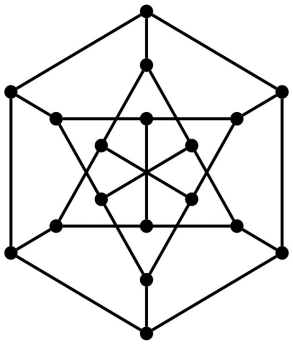
Representação planar do cubo

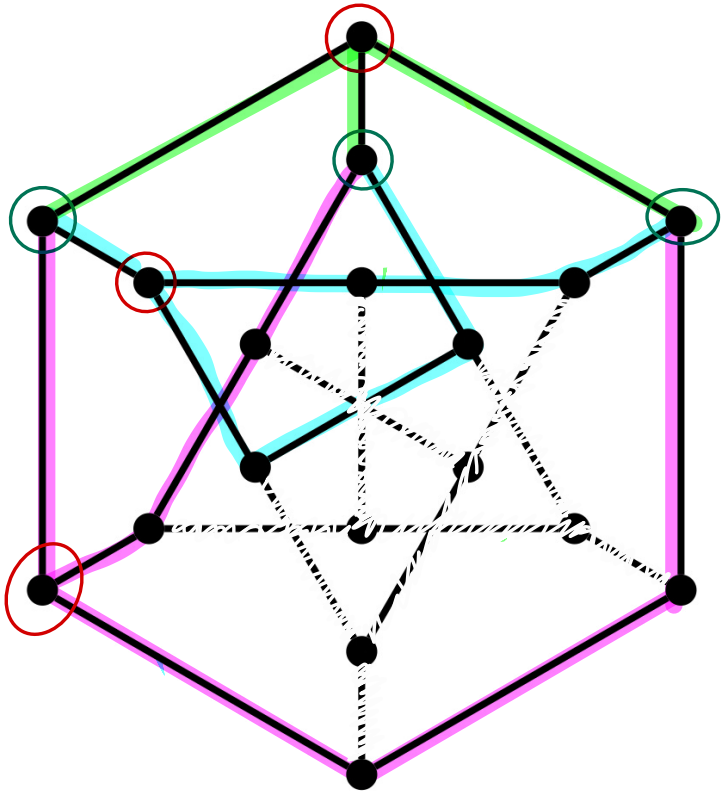
(b)



Subgrafo homeomorfo a $K_{3,3}$

33. Justifique que o grafo de Pappus, a seguir apresentado, não é planar.

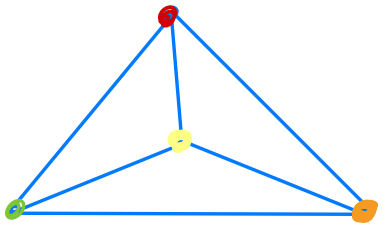




Subgrafo homeomorfo a $K_{3,3}$

43. Construa um grafo planar conexo cujo número cromático seja 4.

Basta considerar o grafo K_4.

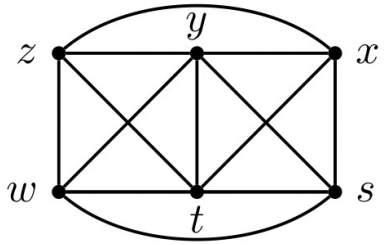


44. Construa um grafo cujo número cromático seja 6.

Basta considerar o grafo K_6

(Recorde que o número cromático do grafo K_n é igual a n uma vez que todos os vértices são adjacentes)

47. Considere o grafo G representado por



(a) Mostre que G não é planar.

(b) Mostre que $\chi(G) = 4$.

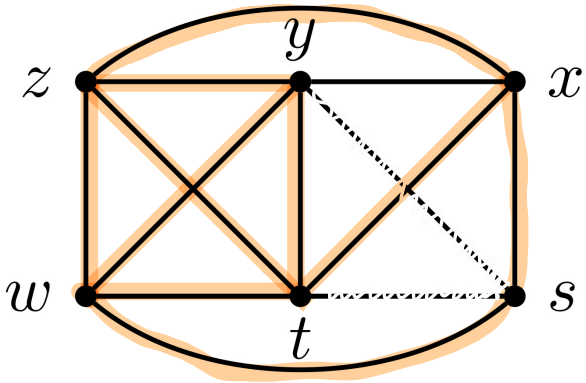
(c) Verifique se G é bipartido.

(d) O *complemento* de um grafo $H = (V, E)$ é um grafo $\overline{H} = (\overline{V}, \overline{E})$, onde

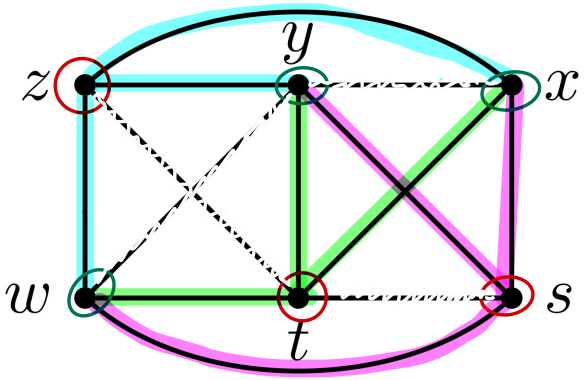
$$\overline{V} = V, \text{ e } \overline{E} = \{\{a, b\} : a \neq b, \{a, b\} \notin E\}.$$

Determine o complemento de G.

a)

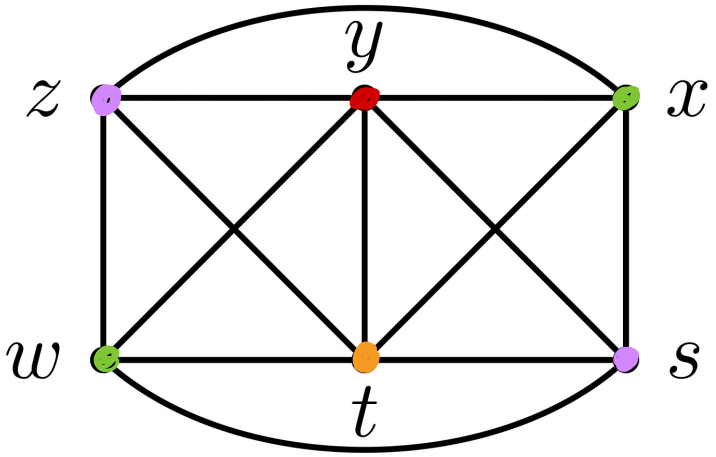


Subgrafo homeomorfo a K_5



Subgrafo homeomorfo a $K_{3,3}$

b)



grau 5	y, t
grau 4	z, x, w, s

Aplicamos o algoritmo de Welsh-Powell.

Encontramos uma coloração com 4 cores logo $\chi(G) \leq 4$.

Como K_4 é subgrafo de G então $\chi(G) \geq 4$

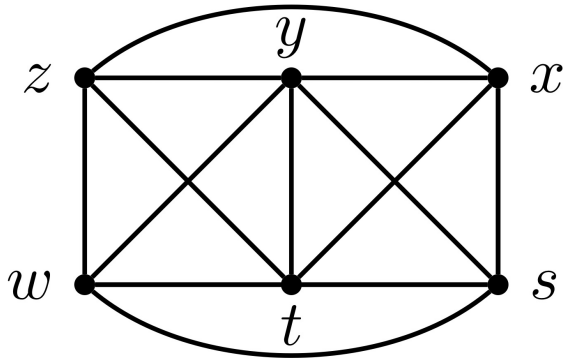
Logo $\chi(G) = 4$

c) G não é bipartido pois $\chi(G) \neq 2$

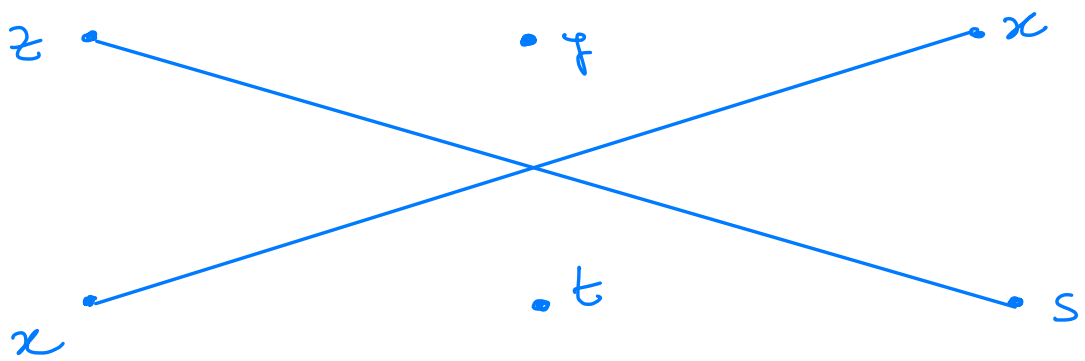
Ou G não é bipartido pois tem um ciclo de comprimento 3 (ímpar),

por exemplo, $\langle z, w, t, z \rangle$.

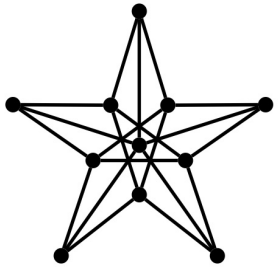
d)



Complemento de G:



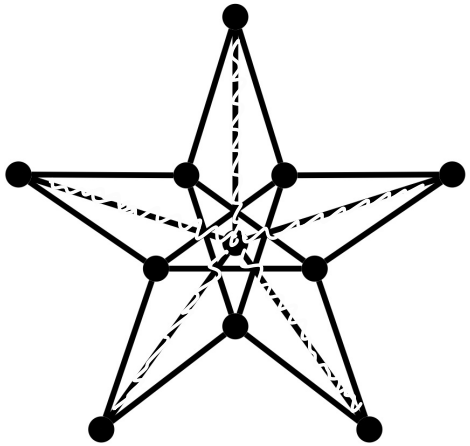
48. Considere o seguinte grafo (conhecido por grafo de Grötzsche):



Mostre que o grafo

(a) não é planar;
(b) tem número cromático 4;
(c) não é bipartido;
(d) é hamiltoniano;
(e) não é euleriano.

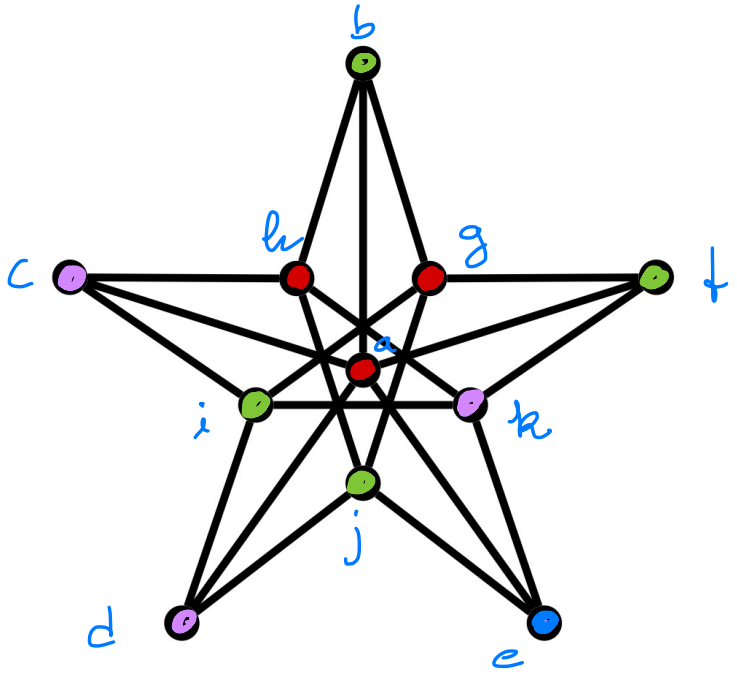
a)



Eliminando o vértice "do centro" e todas as arestas que lhe são adjacentes, o subgrafo obtido é homeomorfo a K_5, uma vez que os vértices "da fora" são de grau 2.

e) O grafo não é euleriano pois têm vertices de grau ímpar, por exemplo, o vértice "do centro" tem grau 5.

b)



Aplicamos o algoritmo de Welsh-Powell:

grau 5	a
grau 4	g, h, i, j, k
grau 3	b, c, d, e, f

Temos uma coloração com 4 cores logo $\chi(G) \leq 4$.

Vejamos que neste caso o algoritmo de Welsh-Powell é optimal e $\chi(G) = 4$.

Começamos por atribuir uma cor ao vértice de grau 5, o vértice a, digamos a cor vermelha. É possível atribuir a cor vermelha apenas a dois dos vértices de grau 4. Como o grático é simétrico, sem perda de generalidade, podemos assumir que esses vértices são g e h.

Esgotada a cor vermelha escolhemos uma nova cor, digamos verde. Podemos colorir dois dos três vértices de grau 4 restantes. Por simetria e sem perda de generalidade podemos dizer que são os vértices i e j. Quanto aos vértices de grau 3 podemos apenas atribuir a cor verde aos vértices b e f.

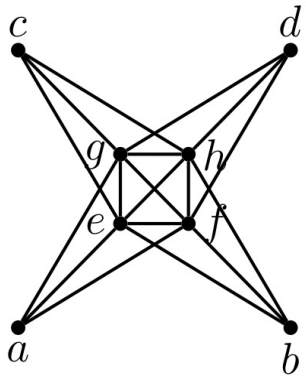
Esgotada a cor verde escolhemos agora a cor lilás que atribuimos ao vértice de grau 4 restante, o vértice k. Podemos atribuir a cor lilás aos vértices de grau 3 c e d mas não ao vértice e.

Para o vértice e precisamos obrigatoriamente de uma quarta cor, digamos a cor azul. Fica assim justificado que $\chi(G) = 4$.

c) G não é bipartido pois $\chi(G) = 4 \neq 2$
ou $\langle k, i, d, j, e, k \rangle$ é um ciclo de comprimento 5 (ímpar)

d) O ciclo $\langle a, e, k, f, g, j, d, i, c, h, b, a \rangle$ é um ciclo hamiltoniano.

50. Considere o grafo G representado por



(a) Mostre que G não é bipartido.

(b) Sabendo que G é planar, determine o número de faces que terá representação planar de G.

(c) Determine o número cromático de G.

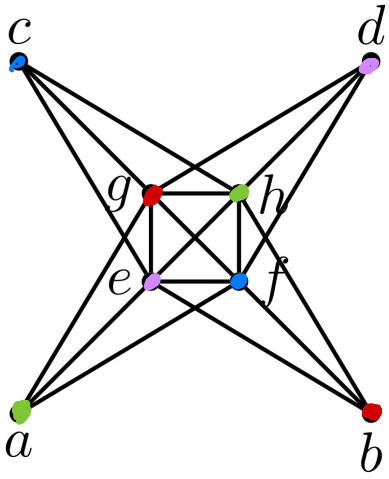
a) G não é bipartido pois possui ciclos de grau ímpar, por exemplo, $\langle g, e, f, g \rangle$

b) Como G é planar, usando a fórmula de Euler, temos que

$v - a + f = 2$, logo, $f = 2 - v + a$.

Temos que $v = 8$ e $a = 18$ logo $f = 2 - 8 + 18 = 12$

c) Vamos aplicar o algoritmo de Welsh-Powell:



grau 6	g, h, e, f
grau 3	a, b, c, d

Encontramos uma 4-coloração e como $K_4 \leq G$

então $\chi(G) = 4$.